

I.A Kaolack BST Joseph TURPIN

Cellule Pédagogique De Sciences Physiques

ACIDES - BASES

EXERCICE 1 :

Complète les phrases suivantes en soulignant les mots ou expressions complété(e)s.

- 1.1. Le BBT qui change de suivant la nature de la solution est un Coloré
- 1.2. A l'aide du on peut classer les solutions aqueuses en solution
..... ou
- 1.3. Les solutions qui conduisent le courant électrique sont des
- 1.4. Dans une réaction acido-basique, l'élévation de la notée par le
thermomètre montre que la réaction est
- 1.5. La réaction entre un et une base donne duet de l'eau
- 1.6. Lorsque l'on verse progressivement de l'acide chlorhydrique sur de la soude en présence de BBT,
la couleur de la solution passe du au Ce
changement de coloration correspond à acide-base

EXERCICE 2:

« Extrait du compte rendu de travaux pratiques de M. Diouf du B.S.T »

- Compte rendu : Dosage de l'acide chlorhydrique par de la soude de concentration $C_b = 0,01 \text{ mol/L}$.
- Volume de soude dans le bécher : $V_b = 20 \text{ mL}$.
- Volume d'acide versé pour atteindre l'équivalence : $V_a = 10 \text{ mL}$

On en déduit la concentration C_a de l'acide chlorhydrique :

$$C_a/V_a = C_b/V_b \quad C_a = V_a \cdot C_b / V_b = (10 \times 0,010) / 20$$

Rectifie les erreurs M. Diouf.

EXERCICE 3 :

Lors d'une séance de travaux pratiques, un petit groupe d'élèves, a préparé dans des erlenmeyers 30 mL de solution d'hydroxyde de sodium, 30 mL d'acide chlorhydrique et 30 mL de chlorure de sodium ayant chacune ne concentration de 1 mol/L. Ces élèves se trouvent ensuite dans l'impossibilité de distinguer les trois solutions.

- 3.1. Quel(s) test(s) peuvent-ils effectuer pour les reconnaître ?
- 3.2. Quel conseil leur donneriez –vous pour éviter à l'avenir une telle mésaventure ?
- 3.3. On mélange $V_a = 25 \text{ mL}$ de solution d'acide chlorhydrique de concentration $C_a = 10 \text{ mol.L}^{-1}$ et $V_b = 20 \text{ cm}^3$ d'une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $C_b = 1,5 \cdot 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$. Le mélange obtenu est –il acide ou basique ? Justifie ?

EXERCICE 4 :

$M(K) = 39 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(O) = 16 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(H) = 1 \text{ g.mol}^{-1}$

On dispose de 400 mL d'une solution S_1 d'hydroxyde de potassium ($K^+ + OH^-$) de concentration massique 22,4 g.L⁻¹. On prélève 100 mL de cette solution pour la diluer en y ajoutant 300 mL d'eau pure et on obtient ainsi une nouvelle solution S_2 . Détermine :

- 4.1. La concentration molaire C_1 de S_1
- 4.2. Le nombre de moles n_1 de soluté dans S_1
- 4.3. La molarité et la concentration massique de S_2

I.A Kaolack BST Joseph TURPIN Cellule Pédagogique De Sciences Physiques

4.4. Le volume d'acide chlorhydrique ($H^+ + Cl^-$) de concentration molaire $0,2 \text{ mol.L}^{-1}$ à ajouter à la neutraliser.

EXERCICE 5 :

Un bécher contient 30mL d'une solution d'hydroxyde de sodium ($Na^+ + OH^-$) de concentration molaire C_b . On neutralise cette solution par une solution d'acide chlorhydrique ($H^+ + Cl^-$) de molarité $Ca = 1,5 \text{ mol.L}^{-1}$ en présence du BBT ; il a fallu verser 20mL d'acide chlorhydrique pour cette opération.

- 5.1. Donne le schéma du montage permettant de faire l'expérience.
- 5.2. Quelle est la coloration du BBT au début et au point équivalent ?
- 5.3. Calcule la concentration massique de l'acide.
- 5.4. Calcule la concentration molaire de la base.
- 5.5. On ajoute 10mL de solution d'acide chlorhydrique dans le mélange obtenu au point équivalent. Quelle est la nature de la nouvelle solution ? Justifie la réponse

EXERCICE 6 :

Pour préparer une solution S d'hydroxyde de sodium ($Na^+ + OH^-$) de concentration molaire $C_b = 0,5 \text{ mol.L}^{-1}$, on pèse une masse m d'hydroxyde de sodium que l'on fait dissoudre dans 900mL d'eau pure. On considère que la dissolution se fait sans variation de volume.

- 6.1. Calcule la concentration massique de S. En déduire sa masse.
- 6.2. On répartit la solution S en trois parties X ; Y et Z de volumes $V_x = 200 \text{ mL}$; $V_y = 300 \text{ mL}$ et $V_z = 400 \text{ mL}$. Déterminer le nombre de moles présent dans chaque partie.
- 6.3. Dans chaque partie on ajoute $0,15 \text{ mol}$ d'acide chlorhydrique.
 - 6.3.1. Précise avec justification à l'appui le caractère acide, basique ou neutre de chacun des mélanges obtenus.
 - 6.3.2. Propose un test simple permettant de vérifier le caractère acide ; basique ou neutre de ces mélange.

EXERCICE 7 :

On effectue un mélange d'une solution S d'acide chlorhydrique ($H^+ + Cl^-$) de molarité $C_s = 0,5 \text{ mol.L}^{-1}$ et de volume $V_s = 100 \text{ mL}$ avec une solution S_1 d'hydroxyde de sodium ($Na^+ + OH^-$) de volume $V_{s1} = 80 \text{ mL}$ et de concentration molaire $C_{s1} = 0,8 \text{ mol.L}^{-1}$

- 7.1. Quelle est la nature de la solution S et solution S_1 . Justifie ta réponse.
- 7.2. Le mélange obtenu est-il acide, basique ou neutre ? Justifie.
- 7.3. Calcule la concentration molaire volumique C' du mélange.
- 7.4. Quel volume d'acide ou de base faut-il ajouter pour neutraliser complètement le mélange

EXERCICE 8 :

Une ménagère a acheté une bouteille d'eau de javel portant les inscriptions suivantes :

- $C_m = 111,75 \text{ g.L}^{-1}$; $V = 1 \text{ L}$; $M = 74,5 \text{ g.mol}^{-1}$.

- 8.1. Que signifient ces inscriptions ?
- 8.2. Calcule la masse de cristaux d'eau de javel dissoute dans cette bouteille.
- 8.3. Calcule de deux manières différentes sa concentration molaire volumique.
- 8.4. Pour utiliser cette eau de javel pour le linge ; la ménagère prélève 250mL d'eau de javel pour préparer une solution de volume égal à 5L en ajoutant de l'eau.

I.A Kaolack BST Joseph TURPIN

Cellule Pédagogique De Sciences Physiques

- 8.4.1. Montre que la concentration molaire volumique de la solution dans le seau est égale à $0,075\text{mol.L}^{-1}$.
- 8.4.2. Calcule le volume d'eau qu'elle a ajouté.
- 8.5. Pour savoir si l'eau de javel est acide ou basique quel test doit-elle faire, explique.
- 8.6. La ménagère veut neutraliser 50mL de la solution d'eau de javel restant dans la bouteille, pour cela elle utilise une solution d'acide chlorhydrique obtenue en dissolvant 11200mL de gaz chlorhydrique (HCl) dans 500mL d'eau
- 8.6.1. Calcule la concentration molaire volumique de l'acide utilisée.
- 8.6.2. Calcule le volume d'acide pour la neutralisation.

EXERCICE 9 : $M(\text{NaOH}) = 40 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(\text{HCl}) = 36,5\text{g.mol}^{-1}$ et $V_M=24 \text{ L.mol}^{-1}$

Pour neutraliser une solution de soude (NaOH), Ali prépare d'abord une solution d'acide chlorhydrique (H^+Cl^-) en dissolvant un volume $V= 2,4\text{L}$ de gaz chlorhydrique dans 500mL d'eau pure. Ensuite, il met 125mL de cette solution acide dans un bêcher avec quelques gouttes de BBT et la solution de soude (Na^+OH^-) de molarité $0,5\text{mol.L}^{-1}$ dans une burette graduée.

- 9.1. Calcule la concentration molaire volumique de la solution acide
- 9.2. Calcule la concentration massique de deux manières différentes
- 9.3. Fais le schéma du montage permettant de réaliser la neutralisation
- 9.4. Détermine le volume de soude versé pour la neutralisation
- 9.5. Quelle est la teinte prise par le BBT avant et après la neutralisation
- 9.6. Ecris l'équation bilan de la réaction de neutralisation
- 9.7. Calcule la masse de sel de cuisine formé.

EXERCICE 10 :

On dispose de trois (3) solutions X, Y et Z. La solution X est de 300mL de soude (Na^+OH^-) à 0,6M ; Y est une solution obtenue en diluant X au 1/3 et la solution Z est un mélange des solutions X et Y.

- 10.1. Quelle est la coloration du BBT dans chacune des solutions ?
- 10.2. Quel est le volume de la solution Y ?
- 10.3. Quel volume d'eau ajouter à X pour obtenir Y
- 10.4. Quel est le nombre de moles de soluté dans la solution Z ?
- 10.5. Quelle est la molarité de la solution Z ?
- 10.6. Quel volume d'une solution A d'acide chlorhydrique (H^+Cl^-) doit-on ajouter à la solution Z pour une neutralisation si la molarité de A est $C_a = 1\text{mol/L}$.